Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Lenguajes Formales y Autómatas Sección: 01
Docente: Ing. Cesar Rojas

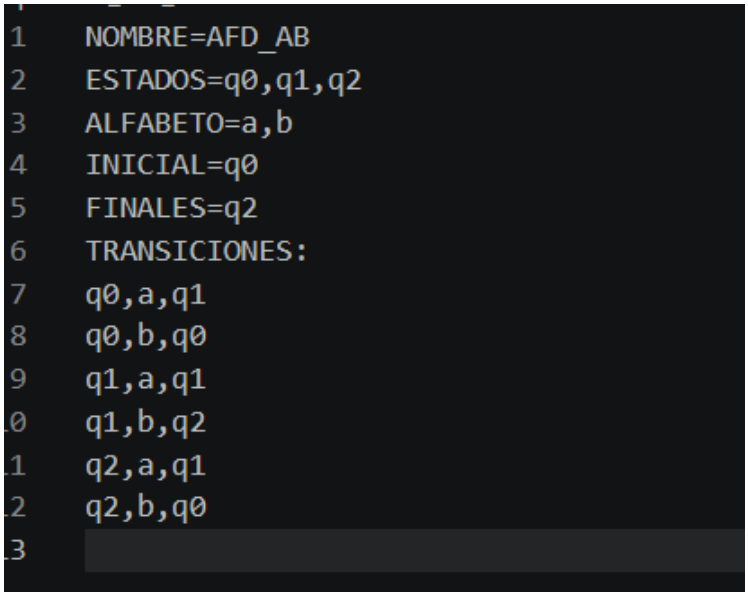
PROYECTO No. 3 Motor de Parsing, Validaciones Estructurales y Simulación de Autómatas de Pila Deterministas y No Deterministas (APD/APND)

Estudiantes: Gerber Mariano Pérez Gómez, Marco Fabrizzio Donadio Castellanos
Carné: 1165825, 1076925

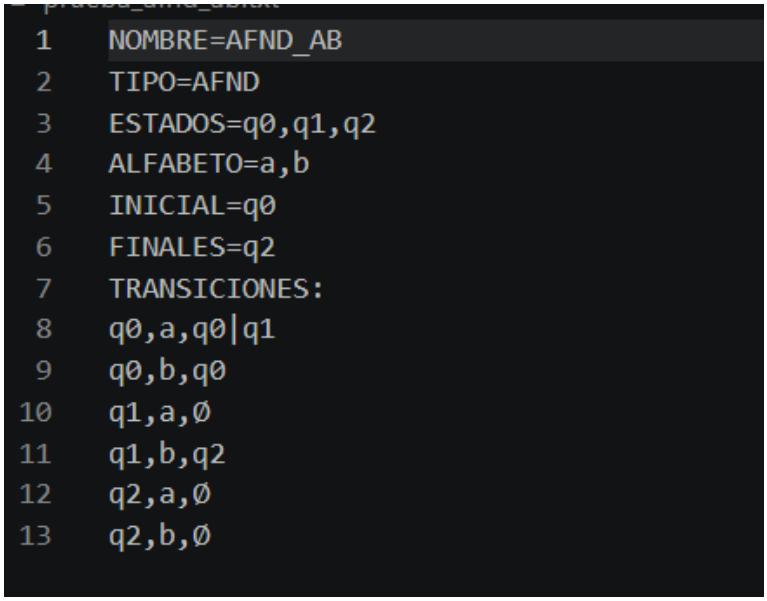
Guatemala 23 de octubre de 2026

Manual de Usuario

Para asegurar la correcta carga de datos en el sistema, es necesario realizar la verificación de que el archivo plano correspondiente a la definición del autómata se encuentre creado dentro del directorio raíz del proyecto. Asimismo, se debe garantizar que dicho archivo contenga la información respetando la estructura y los parámetros requeridos por la aplicación para su correcta lectura, es decir, la definición del conjunto de estados (Q), el alfabeto (Σ), el estado inicial (q0), el conjunto de estados finales (F) y la función de transición (δ), conforme al formato especificado por el sistema.



```
NOMBRE=AFD_AB
ESTADOS=q0,q1,q2
ALFABETO=a,b
INICIAL=q0
FINALES=q2
TRANSICIONES:
q0,a,q1
q0,b,q0
q1,a,q1
q1,b,q2
q2,a,q1
q2,b,q0
```

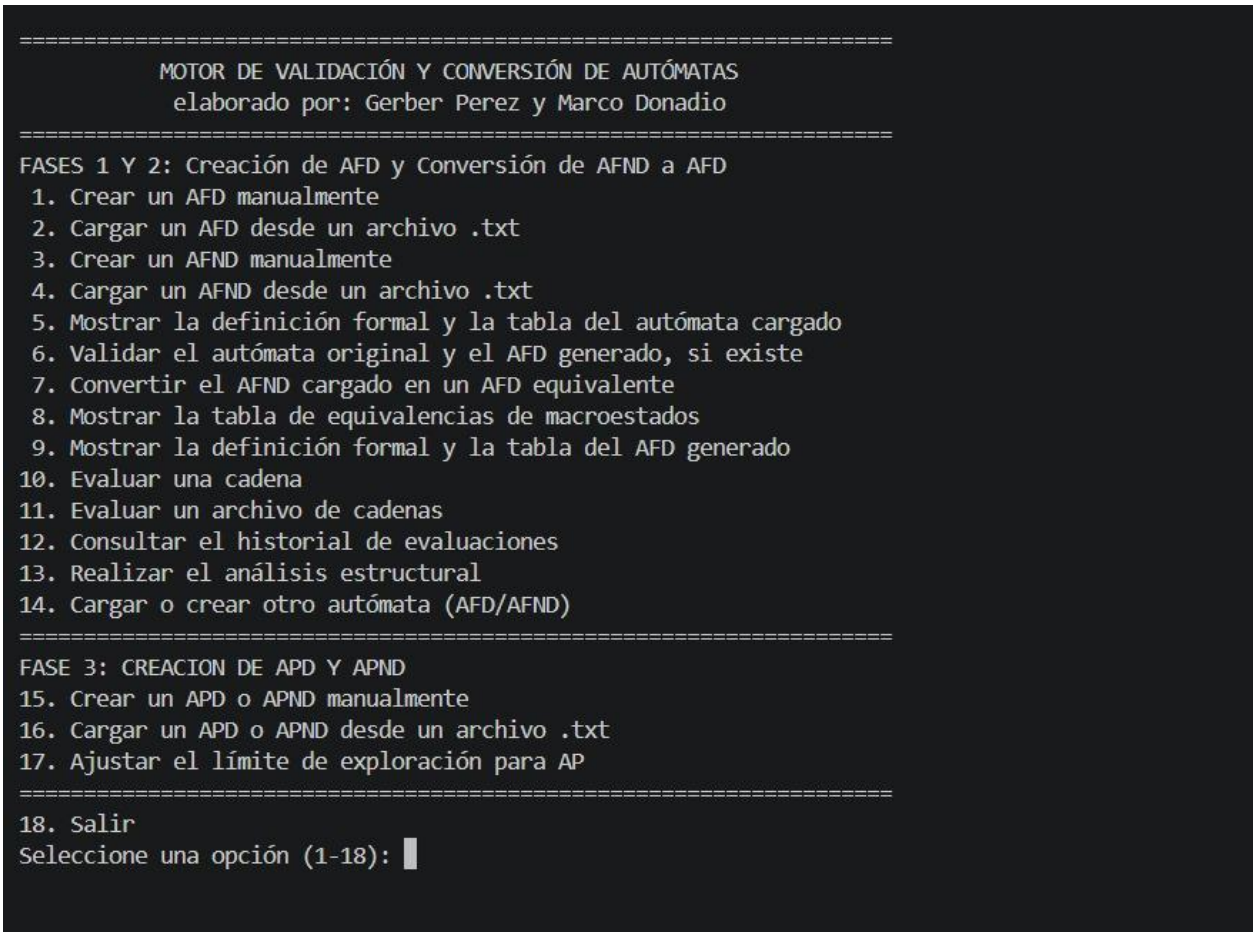


```
NOMBRE=AFND_AB
TIPO=AFND
ESTADOS=q0,q1,q2
ALFABETO=a,b
INICIAL=q0
FINALES=q2
TRANSICIONES:
q0,a,q0|q1
q0,b,q0
q1,a,Ø
q1,b,q2
q2,a,Ø
q2,b,Ø
```

Al ejecutar el programa, se despliega en consola el menú principal con las 18 opciones de operación del sistema:

1. **Crear un AFD manualmente**: Permite al usuario definir el autómata ingresando sus componentes (estados, alfabeto, transiciones, etc.) directamente por consola.
2. **Cargar un AFD desde un archivo .txt:** Permite importar la definición del autómata a partir de un archivo plano previamente estructurado.
3. **Crear un AFND manualmente:** Permite al usuario definir un Autómata Finito No Determinista ingresando sus componentes por consola, admitiendo múltiples estados destino por cada par (estado, símbolo) o ninguno.
4. **Cargar un AFND desde un archivo .txt:** Permite importar la definición de un AFND a partir de un archivo plano previamente estructurado, validando su sintaxis y consistencia.
5. **Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado:** Despliega en consola la definición formal completa (la quíntupla de un AFD o AFND, o la séptupla de un APD o APND) y la tabla de transiciones del autómata actualmente en memoria.
6. **Validar el autómata original y el AFD generado, si existe:** Verifica la estructura del autómata cargado (y, de haberse generado, del AFD equivalente), analizando accesibilidad de estados y consistencia general.
7. **Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente:** Aplica el algoritmo de construcción de subconjuntos sobre el AFND actualmente cargado, generando un AFD completo y determinista.
8. **Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados:** Presenta la relación entre cada estado del AFD generado y el subconjunto de estados del AFND que representa.
9. **Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado:** Despliega la quíntupla y la tabla de transiciones del AFD resultante de la conversión.
10. **Evaluar una cadena**: Permite ingresar una cadena y determinar si es aceptada o rechazada por el autómata cargado o generado, incluidos los autómatas de pila (APD y APND), donde la traza muestra también el contenido de la pila.
11. **Evaluar un archivo de cadenas:** Permite procesar un conjunto de cadenas contenidas en un archivo, evaluando cada una de forma automática, con un autómata finito o con un autómata de pila.
12. **Consultar el historial de evaluaciones:** Muestra el registro de las cadenas evaluadas durante la sesión, junto con sus resultados.
13. **Realizar el análisis estructural**: Ejecuta un análisis más completo sobre el autómata, identificando estados inaccesibles, macroestados vacíos y si el lenguaje reconocido es vacío o no.
14. **Cargar o crear otro autómata**: Permite sustituir el autómata actualmente cargado (AFD o AFND) por uno nuevo, ya sea creado manualmente o importado desde archivo.
15. **Crear un APD o APND manualmente**: Permite definir un autómata de pila ingresando por consola el tipo y cada componente de la séptupla (Q, Σ, Γ, δ, q0, Z0, F).
16. **Cargar un APD o APND desde un archivo .txt**: Importa la definición de un autómata de pila desde un archivo plano, validando su estructura y, si es un APD, sus condiciones de determinismo.
17. **Ajustar el límite de exploración para AP**: Define cuántos pasos o configuraciones explora el simulador antes de detener una evaluación en un autómata de pila.
18. **Salir**: Finaliza la ejecución de la aplicación.

Captura de pantalla de la interfaz principal



Opción 1: Crear un AFD manualmente

Al seleccionar esta opción, el sistema solicita al usuario, de forma guiada mediante mensajes en consola, cada uno de los componentes necesarios para definir la quíntupla formal del autómata (Q, Σ, q0, F, δ):

1. **Nombre del autómata**: identificador con el que se registrará el AFD dentro del sistema (por ejemplo, afd).
2. **Estados (Q)**: se ingresan separados por coma (ejemplo: q0,q1,q2).
3. **Símbolos del alfabeto (Σ)**: se ingresan separados por coma (ejemplo: 0,1).
4. **Estado inicial (q0)**: debe corresponder obligatoriamente a uno de los estados previamente definidos en Q.
5. **Estados finales (F)**: se ingresan separados por coma; si el autómata no posee estados de aceptación, se puede dejar en blanco presionando **Enter**.
6. **Función de transición (δ)**: el sistema solicita, para cada combinación posible de estado y símbolo del alfabeto, el estado destino correspondiente (por ejemplo, δ(q0, 0) = q0). Este proceso se repite hasta completar todas las combinaciones (estado, símbolo), garantizando que el autómata resultante sea **completo y determinista**.

Una vez ingresados todos los datos, el sistema valida la información y, si esta es consistente, confirma la creación exitosa del autómata mediante el mensaje:

☑ **AFD creado correctamente.**

A partir de este momento, el AFD queda almacenado en memoria y disponible para las demás operaciones del menú principal (visualización, validación y evaluación de cadenas).

```
=== CREACION MANUAL DEL AFD ===
Nombre del automata: afd
Estados separados por coma (ej. q0,q1,q2): q0,q1,q2
Simbolos del alfabeto separados por coma (ej. a,b): 0,1
Estado inicial (debe estar en Q): q0
Estados finales separados por coma (Enter si no hay): q2

Ingrese la función de transición.
Para cada pareja (estado, símbolo), ingrese el estado destino.
Esto creará un AFD completo y determinista.

δ(q0, 0) = q0
δ(q0, 1) = q1
δ(q1, 0) = q0
δ(q1, 1) = q2
δ(q2, 0) = q2
δ(q2, 1) = q2

✅ AFD creado correctamente.
```

Opción 2: Cargar un AFD desde un archivo .txt

Esta opción permite importar la definición completa de un autómata finito determinista a partir de un archivo de texto plano previamente creado, evitando así tener que ingresar manualmente cada uno de sus componentes.

Al seleccionar la opción **2** en el menú principal, el sistema solicita al usuario la ruta del archivo mediante el mensaje:

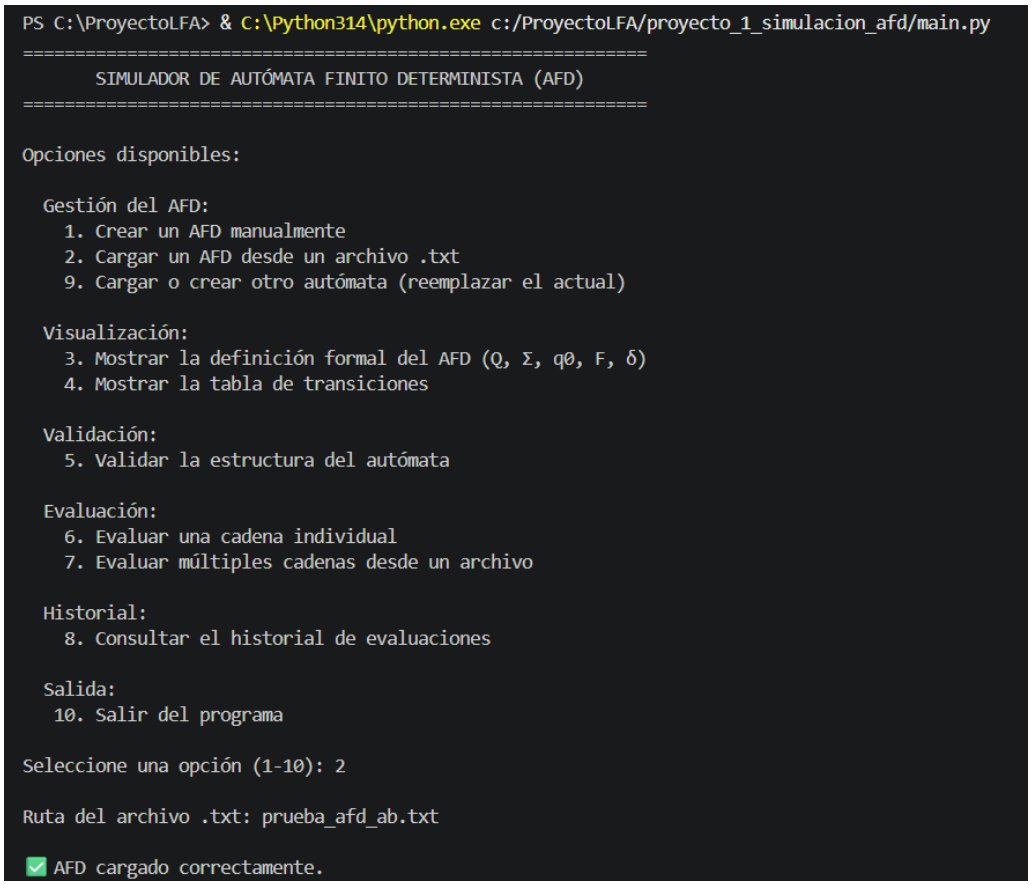
Ruta del archivo .txt:

El usuario debe ingresar el nombre o la ruta del archivo que contiene la definición del AFD (por ejemplo, prueba_afd_ab.txt). Dicho archivo debe respetar la estructura y el formato requeridos por el sistema, conteniendo la información correspondiente a los estados (Q), el alfabeto (Σ), el estado inicial (q0), los estados finales (F) y la función de transición (δ).

Si el archivo es localizado correctamente y su contenido cumple con la estructura esperada, el sistema carga el autómata en memoria y confirma la operación mediante el mensaje:

☑ **AFD cargado correctamente.**

Una vez cargado, el autómata queda disponible para las demás funcionalidades del sistema, tales como su visualización, validación y evaluación de cadenas.



Opción 3: Crear un AFND manualmente

Permite definir un Autómata Finito No Determinista ingresando sus componentes por consola. A diferencia del AFD, en esta opción:

- Para cada par (estado, símbolo), el usuario puede ingresar uno, varios o ningún estado destino.
- Los destinos múltiples se separan con el símbolo | (por ejemplo, q0|q1).
- La ausencia de transición se indica con ∅ (o dejando el campo vacío, según la validación del sistema).
- El sistema no permite símbolos de épsilon ni símbolos de más de un carácter en el alfabeto: si el usuario los ingresa, se rechaza la entrada y se solicita de nuevo.
- Todos los destinos ingresados deben pertenecer al conjunto Q; de lo contrario, se solicita nuevamente el dato.

Al finalizar, el sistema confirma la creación del AFND en memoria.

```
=== CREACION MANUAL DEL AFND ===
Nombre del automata: afnd_demo
Estados separados por coma (ej. q0,q1,q2): q0,q1,q2
Simbolos del alfabeto separados por coma (ej. a,b): a,b
Estado inicial (debe estar en Q): q0
Estados finales separados por coma (Enter si no hay): q2

Ingrese la función de transición.
Para cada pareja (estado, símbolo), ingrese el estado(s) destino.
Puede indicar varios destinos o un conjunto vacío.


Ingrese la función de transición.
Use | entre destinos o ∅ cuando no exista ninguno.
δ(q0, a) = q0|q1
δ(q0, b) = q0
δ(q1, a) = ∅
δ(q1, b) = q2
δ(q2, a) = q2
δ(q2, b) = q2

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFND ---
Estado     a          b
--------------------------------
q0         {q0, q1}   {q0}
q1         ∅          {q2}
q2         {q2}       {q2}
Conversión automática completada. Macroestados: 4

Autómata cargado. Los datos anteriores fueron limpiados.
```

Opción 4: Cargar un AFND desde un archivo .txt
Importa un AFND desde un archivo con el siguiente formato:

```
NOMBRE=AFND_AB
TIPO=AFND
ESTADOS=q0,q1,q2
ALFABETO=a,b
INICIAL=q0
FINALES=q2
TRANSICIONES:
q0,a,q0|q1
q0,b,q0
q1,a,Ø
q1,b,q2
q2,a,Ø
q2,b,Ø
```

El sistema realiza dos niveles de validación:

- **Sintáctica**: verifica que los encabezados (NOMBRE, TIPO, ESTADOS, ALFABETO, INICIAL, FINALES) estén presentes, no repetidos, y que la sección TRANSICIONES: exista y tenga el formato origen, símbolo, destino1|destino2 (o ∅).
- **Semántica**: verifica que el estado inicial y los finales pertenezcan a Q, que los símbolos usados pertenezcan a Σ, que no existan transiciones épsilon, y que todos los destinos referenciados existan en Q.

Si se detecta cualquier error, el sistema no carga el autómata y muestra en consola el listado completo de errores encontrados (de sintaxis o de datos), permitiendo al usuario corregir el archivo.

```
================================================================
          MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
           elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
================================================================
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 4
Ruta del archivo AFND: prueba_afnd_ab.txt

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFND ---
Estado     a          b
--------------------------------
q0         {q0, q1}   {q0}
q1         Ø          {q2}
q2         Ø          Ø
Conversión automática completada. Macroestados: 3

Autómata cargado. Los datos anteriores fueron limpiados.

================================================================
```

Opción 5: Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado

Combina las funciones de las antiguas Opciones 3 y 4 de la Fase 1, pero ahora aplicable a un AFD, AFND, APD o APND cargado. Para un AFD o AFND muestra la quíntupla (Q, Σ, q0, F, δ) y su tabla de transiciones correspondiente, adaptando la tabla para mostrar múltiples destinos por celda cuando el autómata es no determinista.

```
Seleccione una opción (1-15): 5

--- DEFINICIÓN FORMAL DEL AFND ---
Nombre: AFND_AB
Q = {q0, q1, q2}
Σ = {a, b}
q0 = q0
F = {q2}
δ =
  δ(q0, a) = {q0, q1}
  δ(q0, b) = {q0}
  δ(q1, a) = Ø
  δ(q1, b) = {q2}
  δ(q2, a) = Ø
  δ(q2, b) = Ø

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFND ---
Estado     a          b
---------------------------------
q0         {q0, q1}   {q0}
q1         Ø          {q2}
q2         Ø          Ø
```

Si el autómata cargado es un APD o un APND, esta opción imprime la séptupla completa M = (Q, Σ, Γ, δ, q0, Z0, F), indicando el tipo, y muestra la función δ como una tabla en lugar de una lista de transiciones:

- Cada **fila** corresponde a una combinación de estado actual y símbolo en el tope de la pila.
- Cada **columna** corresponde a un símbolo de Σ. Se agrega una columna para EPS solo cuando el autómata tiene transiciones de ese tipo.
- Cada **celda** muestra el resultado como (estado destino, reemplazo de pila). En un APD hay a lo sumo uno por celda.
- En un APND una celda puede traer varias alternativas en forma de lista, así que se nota a simple vista qué configuraciones tienen más de una transición posible.
- Si no existe transición para una combinación, la celda se muestra con un guion (-).

Por ejemplo, en el APD de ejemplo de la Opción 16, la fila (q0, Z0) tiene en la columna a el resultado (q0, A;Z0), y la fila (q1, Z0) tiene en la columna EPS el resultado (q2, Z0).

```
--- DEFINICION FORMAL DEL AP ---
Nombre : APD_PALINDROMO
Tipo   : APD
Q      = ['q0', 'q1', 'q2']
Σ      = ['a', 'b', 'c']
Γ      = ['A', 'B', 'Z0']
q0     = q0
Z0     = Z0
F      = ['q2']
δ      =

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AP (tope en índice 0 de la pila) ---
Estado / Tope  a          b          c         EPS
-----------------------------------------------------------
(q0, A)        (q0,A;A)   (q0,B;A)   (q1,A)    -
(q0, B)        (q0,A;B)   (q0,B;B)   (q1,B)    -
(q0, Z0)       (q0,A;Z0)  (q0,B;Z0)  (q1,Z0)   -
(q1, A)        (q1,EPS)   -          -         -
(q1, B)        -          (q1,EPS)   -         -
(q1, Z0)       -          -          -         (q2,Z0)
(q2, A)        -          -          -         -
(q2, B)        -          -          -         -
(q2, Z0)       -          -          -         -
```

Opción 6: Validar el autómata original y el AFD generado, si existe

Ejecuta el análisis estructural (accesibilidad, estados alcanzables/inaccesibles, finales alcanzables) tanto sobre el autómata original cargado (AFD o AFND) como sobre el AFD equivalente, en caso de que ya se haya generado mediante la Opción 7. Esto permite comparar la integridad estructural antes y después de la conversión.

```
================================================================
          MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
           elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
================================================================
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 6

--- AUTÓMATA ORIGINAL ---

--- VALIDACIÓN DEL AFND ---
Clasificación: AFND VÁLIDO
No se encontraron errores estructurales.

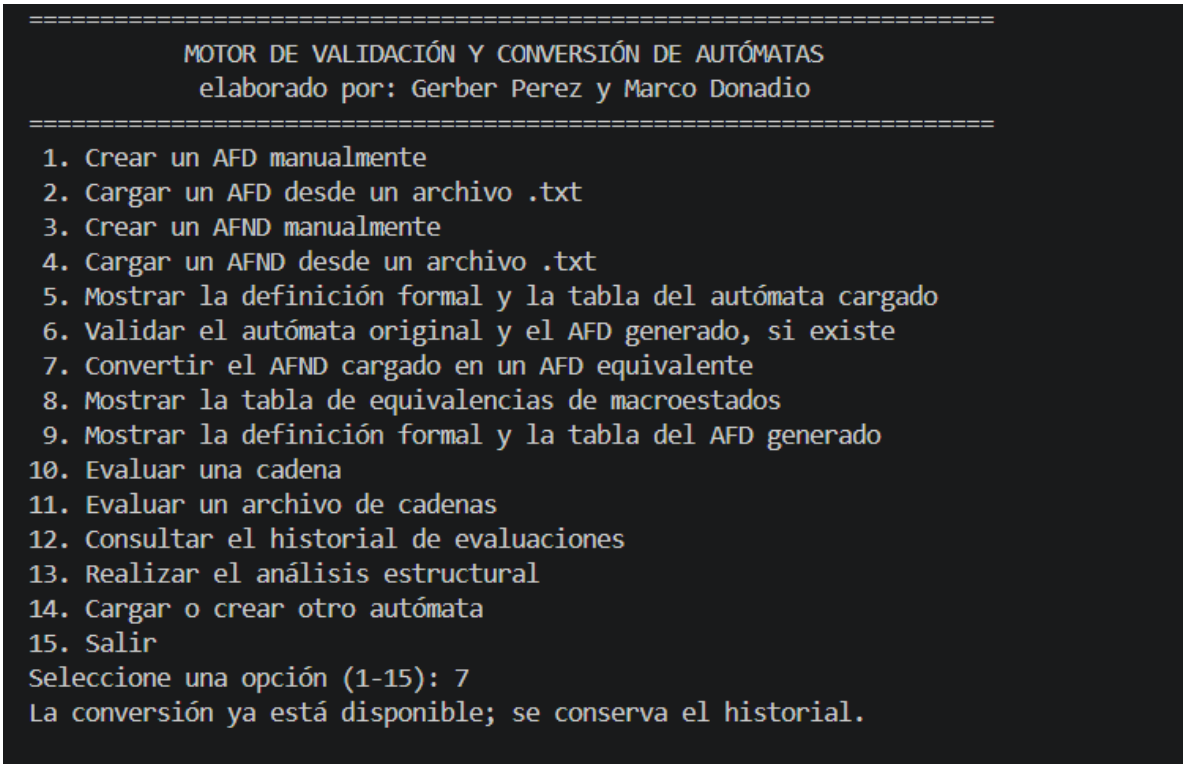
--- AFD EQUIVALENTE GENERADO ---

--- VALIDACIÓN DEL AFD ---
Clasificación: AFD VÁLIDO
El AFD es determinista, completo y estructuralmente válido.
```

Opción 7: Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
Aplica el algoritmo de construcción de subconjuntos sobre el AFND actualmente cargado:

- El estado inicial del AFD resultante es el macroestado {q0}.
- Para cada macroestado y cada símbolo del alfabeto, se calcula la unión de los destinos de todos los estados que lo componen.
- Si dicha unión es vacía, se asigna el estado de trampa, que se autoconsume en todas sus transiciones.
- Un macroestado es final en el AFD si contiene al menos un estado final del AFND original.
- El proceso continúa hasta que no queden macroestados pendientes por procesar.

El sistema no permite ejecutar esta opción si no hay un AFND válido cargado.



Opción 8: Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados

Muestra la relación entre cada identificador generado para el AFD (por ejemplo, A, B, C) y el subconjunto de estados del AFND que representa:

```
================================================================
          MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
           elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
================================================================
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 8

--- TABLA DE EQUIVALENCIAS ---
Macroestado   Conjunto de estados del AFND
-----------------------------------------
A             {q0}
B             {q0, q1}
C             {q0, q2}
```

Opción 9: Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado

Una vez ejecutada la conversión (Opción 7), muestra la quíntupla formal y la tabla de transiciones del AFD resultante, usando la misma estructura interna que un AFD cargado directamente (Opción 1 o 2), garantizando compatibilidad total con las funciones de la Fase 1.

```
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 9

--- DEFINICION FORMAL DEL AFD ---
Nombre:  AFND_AB_AFD
Q = {'B', 'C', 'A'}
Σ = {'b', 'a'}
q0 = A
F = {'C'}
δ =
  δ(A, a) = B
  δ(A, b) = A
  δ(B, a) = B
  δ(B, b) = C
  δ(C, a) = B
  δ(C, b) = A

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFD GENERADO ---

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFD ---
Estado         a              b
-----------------------------------------------
A              B              A
B              B              C
C              B              A
```

Opción 10: Evaluar una cadena

Funcionalidad heredada de la Fase 1. Permite evaluar una cadena individual, mostrando la traza de ejecución paso a paso y el resultado (Aceptada/Rechazada). Ahora es compatible tanto con el AFD cargado directamente como con el AFD generado a partir de un AFND.

```
================================================================
          MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
            elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
================================================================
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 10
Se utiliza el AFD equivalente generado: AFND_AB_AFD
Ingrese la cadena (Enter representa ε): ab

--- TRAZA DE EJECUCION ---
Estado inicial:  A
A ---a--> B
B ---b--> C
Estado final:  C
Resultado: Aceptada
```

```
================================================================
          MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
            elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
================================================================
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 10
Se utiliza el AFD equivalente generado: AFND_AB_AFD
Ingrese la cadena (Enter representa ε): aba

--- TRAZA DE EJECUCION ---
Estado inicial:  A
A ---a--> B
B ---b--> C
C ---a--> B
Estado final:  B
Resultado: Rechazada
```

Con un APD o APND cargado, la evaluación se hace sobre la pila. El sistema primero verifica que la cadena use únicamente símbolos de Σ; si encuentra alguno que no pertenece, informa el error y no ejecuta la simulación. Si la cadena es válida, muestra la traza paso a paso. Cada paso incluye:

- El número de paso y, en un APND, el identificador de la rama.
- El estado actual y la entrada que falta por leer.
- El contenido de la pila antes de aplicar la transición.
- El símbolo de entrada procesado, o la indicación de que se aplicó una transición EPS.
- El símbolo leído del tope, el estado destino y el reemplazo realizado.
- El contenido de la pila después de aplicar la transición.

En un APD hay una única secuencia de configuraciones. **En un APND**, cuando varias transiciones son aplicables, el programa crea una rama de ejecución por cada alternativa y lo indica en la traza, de modo que se puede seguir cada camino e identificar el que llega a aceptación, si existe.

El **veredicto final** es Aceptada o Rechazada. La cadena se acepta cuando toda la entrada fue consumida y el estado alcanzado pertenece a F. En un APND basta con que una rama cumpla esa condición; se rechaza solo cuando todas las ramas terminan sin aceptar.

Para evitar ejecuciones infinitas, algo que puede pasar con ciclos de transiciones EPS, el simulador aplica dos controles:

- **Configuraciones repetidas:** una configuración exacta (estado, posición en la entrada y contenido de la pila) que ya fue procesada no se procesa otra vez.
- **Límite de exploración:** si se alcanza el máximo de pasos o configuraciones explorados, el programa avisa que la simulación se detuvo por exceder el límite. La cadena no se marca como rechazada, porque no se llegó a una conclusión. El límite se cambia con la Opción 17.

```
RESULTADO DE SIMULACIÓN — APD_PALINDROMO
============================================================
Cadena evaluada : 'aca'
Resultado       : ACEPTADA
Motivo          : Entrada consumida con estado final 'q2'.
Límite usado    : 10000
Configuraciones admitidas  : 5
Configuraciones procesadas : 5
Alternativas generadas     : 4
Alternativas podadas       : 0

Convención de pila: tope → fondo (el tope es el primer token).

Paso | Rama | Estado | Entrada restante | Pila antes | Consumido | Tope | Destino | Reemplazo | Pila después
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0    | 0    | q0     | aca              | [Z0]       | -         | Z0   | -       | -         | -
1    | 0    | q0     | aca              | [Z0]       | a         | Z0   | q0      | A;Z0      | [A,Z0]
2    | 0    | q0     | ca               | [A,Z0]     | c         | A    | q1      | A         | [A,Z0]
3    | 0    | q1     | a                | [A,Z0]     | a         | A    | q1      | EPS       | [Z0]
4    | 0    | q1     | ε                | [Z0]       | EPS       | Z0   | q2      | Z0        | [Z0]
============================================================
```

```
============================================================
RESULTADO DE SIMULACIÓN — APD_PALINDROMO
============================================================
Cadena evaluada : 'ab'
Resultado       : RECHAZADA
Motivo          : Se agotaron todas las posibilidades sin encontrar aceptación.
Límite usado    : 10000
Configuraciones admitidas  : 3
Configuraciones procesadas : 3
Alternativas generadas     : 2
Alternativas podadas       : 0
```

Opción 11: Evaluar un archivo de cadenas

Funcionalidad heredada de la Fase 1. Evalúa por lotes las cadenas contenidas en un archivo .txt, mostrando el resultado de cada una.

```
======================================================================
           MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
            elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
======================================================================
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 11
Se utiliza el AFD equivalente generado: AFND_AB_AFD
Ruta del archivo de cadenas: prueba_cadenas.txt
```

```
--- EVALUACIÓN POR LOTES ---

Cadena 1: 'aab'

--- TRAZA DE EJECUCION ---
Estado inicial:  A
A ---a--> B
B ---a--> B
B ---b--> C
Estado final:  C
Resultado: Aceptada

Cadena 2: 'abba'

--- TRAZA DE EJECUCION ---
Estado inicial:  A
A ---a--> B
B ---b--> C
C ---b--> A
A ---a--> B
Estado final:  B
Resultado: Rechazada

Cadena 3: ''

--- TRAZA DE EJECUCION ---
Estado inicial:  A
Estado final:  A
Resultado: Rechazada

Cadena 4: 'abc'
Error: La cadena contiene el símbolo 'c' que no pertenece al alfabeto Σ.

Cadena 5: 'aaaab'

--- TRAZA DE EJECUCION ---
Estado inicial:  A
A ---a--> B
B ---a--> B
B ---a--> B
B ---a--> B
B ---b--> C
Estado final:  C
Resultado: Aceptada

Cadena 6: 'b'

--- TRAZA DE EJECUCION ---
Estado inicial:  A
A ---b--> A
Estado final:  A
Resultado: Rechazada
```

Con un APD o APND cargado, cada cadena del archivo se valida contra Σ, se simula usando la pila (y con ramas, si es un APND) y se informa si fue aceptada o rechazada. Aplican las mismas protecciones de la Opción 10: configuraciones repetidas y límite de exploración.

```
================================================================
          MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
           elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
================================================================
FASES 1 Y 2: Creación de AFD y Conversión de AFND a AFD
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata (AFD/AFND)
================================================================
FASE 3: CREACION DE APD Y APND
15. Crear un APD o APND manualmente
16. Cargar un APD o APND desde un archivo .txt
17. Ajustar el límite de exploración para AP
================================================================
18. Salir
Seleccione una opción (1-18): 11
Ruta del archivo de cadenas: C:\PROYECTOF3LFA\proyecto_1_simulacion_afd\cadenas_aibjck.txt
```

```
--- EVALUACION POR LOTES (APD) ---

Cadena 1: 'EPS'
Resultado: ENTRADA_INVALIDA — Símbolo(s) fuera de Σ: E, P, S.

Cadena 2: 'a'
Resultado: RECHAZADA — Se agotaron todas las posibilidades sin encontrar aceptación.

Cadena 3: 'c'
Resultado: ACEPTADA — Entrada consumida con estado final 'q2'.

Cadena 4: 'ab'
Resultado: RECHAZADA — Se agotaron todas las posibilidades sin encontrar aceptación.

Cadena 5: 'bc'
Resultado: RECHAZADA — Se agotaron todas las posibilidades sin encontrar aceptación.

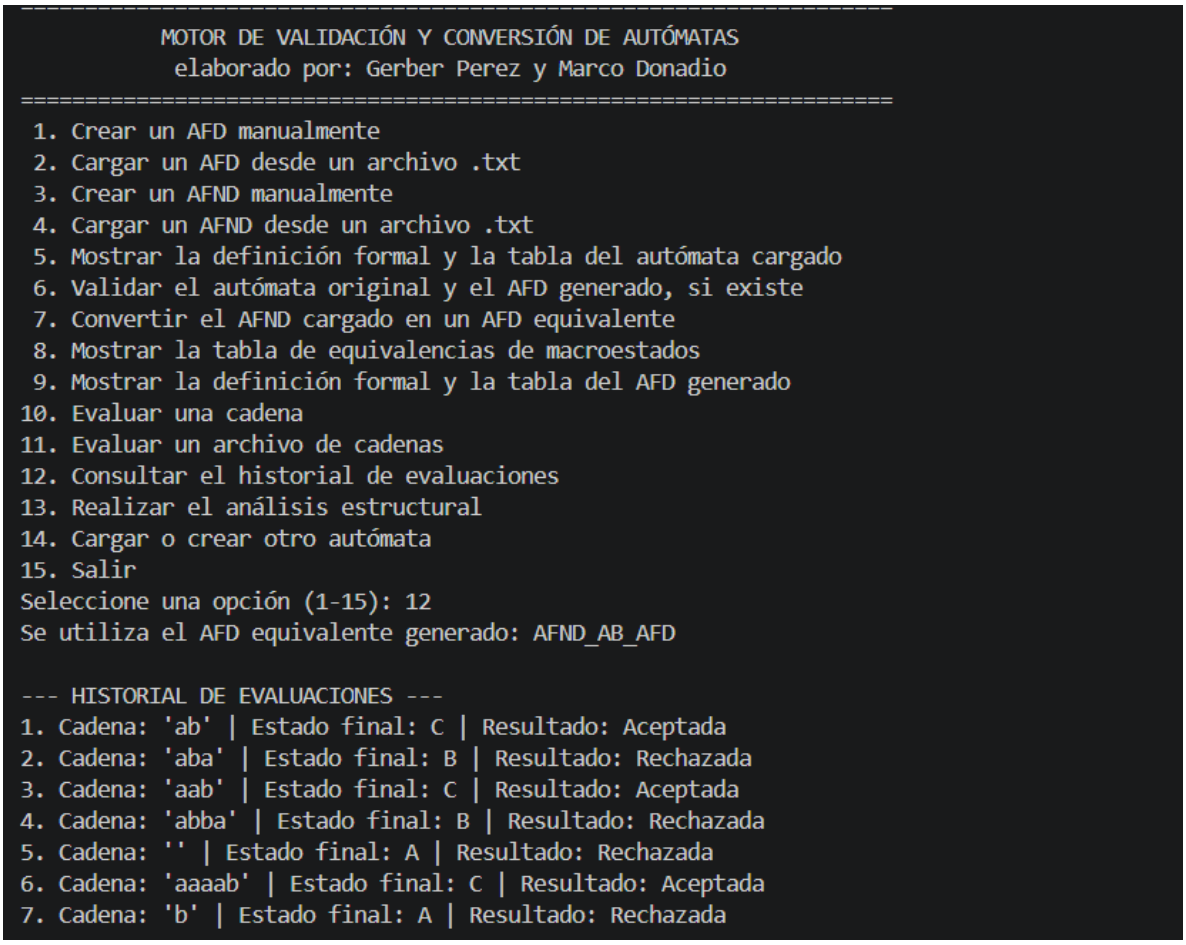
Cadena 6: 'abc'
Resultado: RECHAZADA — Se agotaron todas las posibilidades sin encontrar aceptación.

Cadena 7: 'aabb'
Resultado: RECHAZADA — Se agotaron todas las posibilidades sin encontrar aceptación.

Cadena 8: 'aaa'
Resultado: RECHAZADA — Se agotaron todas las posibilidades sin encontrar aceptación.
```

Opción 12: Consultar el historial de evaluaciones

Funcionalidad heredada de la Fase 1. Muestra el registro de todas las cadenas evaluadas durante la sesión, incluyendo el estado final alcanzado y el resultado.



Opción 13: Realizar el análisis estructural

Genera un análisis más completo que la validación básica, cubriendo los casos de prueba obligatorios del proyecto, tales como:

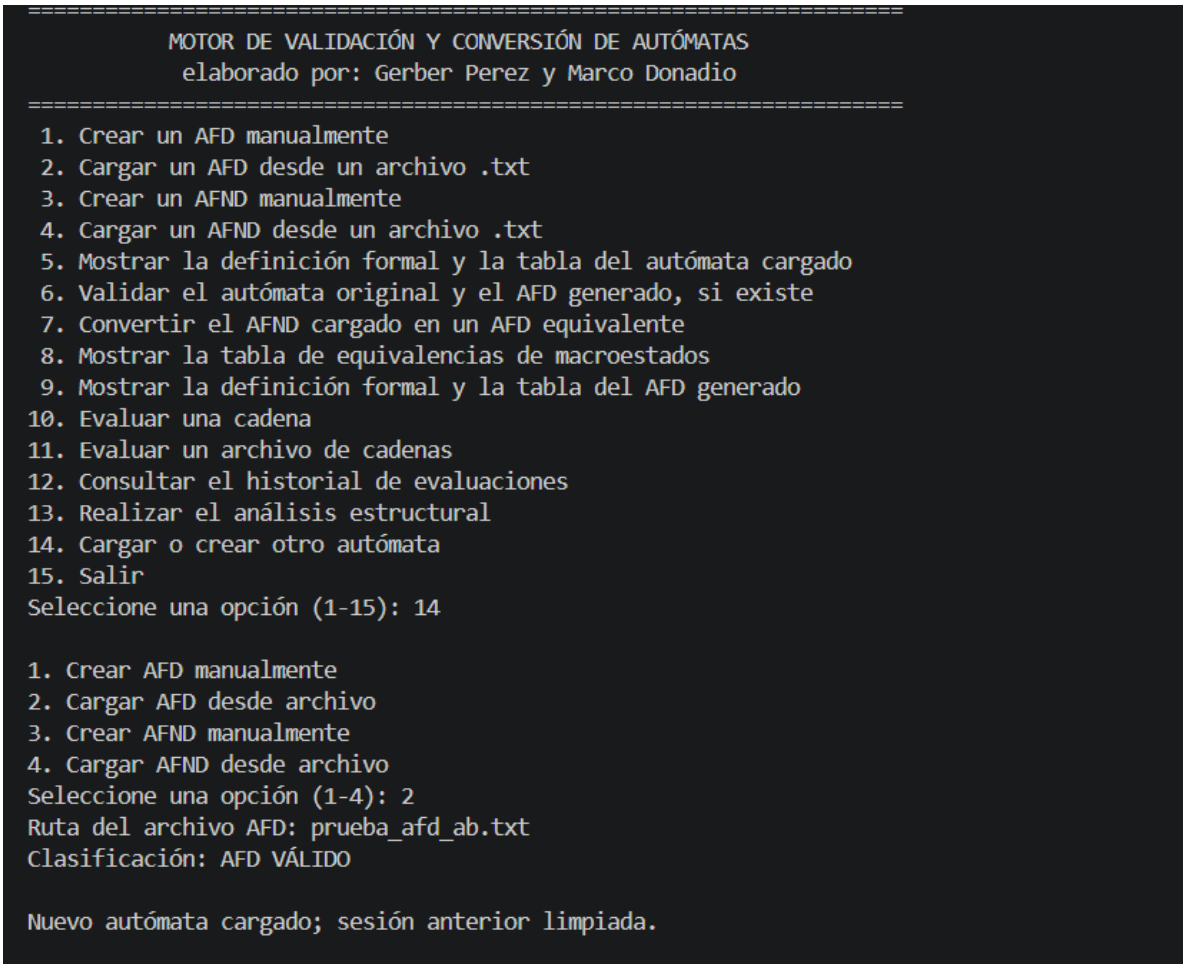
- Identificación de estados inaccesibles (código muerto).
- Detección de macroestados que alcanzan el conjunto vacío (∅).
- Verificación de si el lenguaje reconocido es vacío o no (según los finales alcanzables).
- Reporte de si el AFND es completo o incompleto, y si presenta transiciones múltiples por símbolo.

```
================================================================
          MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
           elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
================================================================
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 13
Se utiliza el AFD equivalente generado: AFND_AB_AFD

--- ANÁLISIS ESTRUCTURAL ---
Estados alcanzables: {A, B, C}
Estados inaccesibles: ∅
Estados finales alcanzables: {C}
El lenguaje no es vacío: existe al menos un estado final alcanzable.
```

Opción 14: Cargar o crear otro autómata

Funcionalidad equivalente a la Opción 9 de la Fase 1, pero extendida para permitir seleccionar entre crear/cargar un AFD o un AFND, reemplazando el autómata actualmente en memoria.



Opción 15: Crear un APD o APND manualmente

Permite definir un autómata de pila ingresando por consola el tipo y cada componente de la séptupla M = (Q, Σ, Γ, δ, q0, Z0, F). El sistema los pide de forma guiada, en este orden:

1. **Tipo de autómata:** APD o APND.
2. **Estados (Q):** separados por comas (por ejemplo, q0,q1,q2).
3. **Alfabeto de entrada (Σ):** separado por comas (por ejemplo, a,b). EPS no se declara aquí.
4. **Alfabeto de pila (Γ):** separado por comas (por ejemplo, Z0,A). EPS tampoco se declara aquí.
5. **Estado inicial (q0):** debe pertenecer a Q.
6. **Símbolo inicial de pila (Z0):** el símbolo con el que arranca la pila.
7. **Estados finales (F):** deben pertenecer a Q.
8. **Función de transición (δ):** las transiciones se ingresan con la misma estructura del archivo de la Opción 16: estadoActual,simboloEntrada,topePila,estadoDestino,reemplazoPila. En un APND, las alternativas de una misma configuración se separan con |.

Antes de guardar el autómata en memoria, el sistema aplica las validaciones descritas en la Opción 16. Si todo es correcto, el autómata queda cargado y disponible para las demás opciones (5, 10, 11, entre otras). Si hay un error, el programa lo indica y no carga el autómata, pero tampoco se cierra.

```
=== CREACION MANUAL DEL AUTOMATA DE PILA ===
(Presione Enter en el nombre para cancelar.)
Nombre del autómata: APD_A_N_B_2N
Tipo (APD / APND): APD
Estados separados por coma (ej. q0,q1,q2): q0,q1,q2
Alfabeto de entrada separado por coma (Enter si solo usa EPS): a,b
Alfabeto de pila separado por coma (ej. Z0,A): Z0,A
Estado inicial (debe estar en Q): q0
Símbolo inicial de pila Z0 (debe estar en Γ): Z0
Estados finales separados por coma (Enter si F es vacío): q2

Ingrese transiciones en el formato:
  APD/APND:  origen,entrada,tope,destino,reemplazo
  APND alt:  origen,entrada,tope,destino1,reemplazo1|destino2,reemplazo2
  Reemplazo: EPS (desapilar) o tokens separados por ';' (ej. A;Z0)
  (Línea vacía para terminar.)

Transición 1: q0,a,Z0,q0,A;A;Z0
Transición 2: q0,a,A,q0,A;A;A
Transición 3: q0,b,A,q1,EPS
Transición 4: q1,b,A,q1,EPS
Transición 5: q1,EPS,Z0,q2,Z0
Transición 6:

Autómata 'APD_A_N_B_2N' (APD) creado y validado correctamente.

AP (APD) cargado como autómata activo de pila.
```

```
=== CREACION MANUAL DEL AUTOMATA DE PILA ===
(Presione Enter en el nombre para cancelar.)
Nombre del autómata: APND_RANGO
Tipo (APD / APND): APND
Estados separados por coma (ej. q0,q1,q2): q0,q1,q2
Alfabeto de entrada separado por coma (Enter si solo usa EPS): a,b
Alfabeto de pila separado por coma (ej. Z0,A): Z0,A
Estado inicial (debe estar en Q): q0
Símbolo inicial de pila Z0 (debe estar en Γ): Z0
Estados finales separados por coma (Enter si F es vacío): q2

Ingrese transiciones en el formato:
  APD/APND:  origen,entrada,tope,destino,reemplazo
  APND alt:  origen,entrada,tope,destino1,reemplazo1|destino2,reemplazo2
  Reemplazo: EPS (desapilar) o tokens separados por ';' (ej. A;Z0)
  (Línea vacía para terminar.)

Transición 1: q0,a,Z0,q0,A;Z0
Transición 2: q0,a,Z0,q0,A;A;Z0q0,a,Z0
  Error: Línea 2: se esperaban 5 campos (origen,entrada,tope,destino,reemplazo), se encontraron 7: 'q0,a,Z0,q0,A;A;Z0q
0,a,Z0'.
  La línea no se agregó; corrija e intente de nuevo.
Transición 2: q0,a,Z0,q0,A;A;Z0
Transición 3: q0,a,A,q0,A;A
Transición 4: q0,a,A,q0,A;A;A
Transición 5: q0,b,A,q1,EPS
Transición 6: q1,b,A,q1,EPS
Transición 7: q1,EPS,Z0,q2,Z0
Transición 8:
```

Opción 16: Cargar un APD o APND desde un archivo .txt

El sistema solicita la ruta del archivo, que debe ser de texto plano con extensión .txt. Lo más práctico es dejarlo en la carpeta del proyecto y escribir solo su nombre. APD y APND usan el mismo formato: cada dato va en su propia línea con la forma CLAVE=valor, y las transiciones se escriben debajo de la línea TRANSICIONES:. Las claves son:

- **NOMBRE:** identificador del autómata.
- **TIPO:** APD o APND. Cualquier otro valor se rechaza.
- **ESTADOS:** el conjunto Q, separado por comas.
- **ALFABETO:** el alfabeto de entrada Σ, separado por comas.
- **ALFABETO_PILA:** el alfabeto de pila Γ, separado por comas.
- **INICIAL:** el estado inicial q0.
- **INICIAL_PILA:** el símbolo inicial de pila Z0.
- **FINALES:** los estados de aceptación F, separados por comas.

  Cada transición ocupa una línea con esta estructura:

```
estadoActual,simboloEntrada,topePila,estadoDestino,reemplazoPila
```

Por ejemplo, q0,a,Z0,q0,A;Z0 significa: estando en q0, al leer a con Z0 en el tope, se pasa a q0 y Z0 se reemplaza por A;Z0. Como el primer símbolo del reemplazo queda como nuevo tope, la pila termina con A arriba y Z0 debajo. Reglas a tener presentes:

- Si el reemplazo tiene varios símbolos, se separan con punto y coma y se leen de izquierda a derecha. El primero es el nuevo tope.
- **EPS** representa epsilon. Como símbolo de entrada, la transición se ejecuta sin consumir nada de la cadena. Como reemplazo, solo desapila el tope y no apila nada.
- EPS no puede estar en ALFABETO ni en ALFABETO_PILA, y debe ir solo: combinaciones como A;EPS o EPS;Z0 son inválidas.
- Las alternativas de una misma configuración se separan con |, por ejemplo q0,a,Z0,q0,A;Z0|q1,Z0. Esto solo se admite en un APND.
- Solo se escriben las transiciones que existen. Si no hay transición para una combinación de estado, entrada y tope, no se agrega ninguna línea.

  Ejemplo completo de un APD:

```
NOMBRE=APD_EJEMPLO
TIPO=APD
ESTADOS=q0,q1,q2
ALFABETO=a,b
ALFABETO_PILA=Z0,A
INICIAL=q0
INICIAL_PILA=Z0
FINALES=q2
TRANSICIONES:
q0,a,Z0,q0,A;Z0
q0,a,A,q0,A;A
q0,b,A,q1,EPS
q1,b,A,q1,EPS
q1,EPS,Z0,q2,Z0
```

Validaciones al cargar (también aplican a la Opción 15)

Antes de aceptar el autómata, el sistema revisa lo siguiente:

- **Estados:** q0 y todos los estados de F deben pertenecer a Q.
- **Alfabetos:** los símbolos de entrada de las transiciones deben estar en Σ o ser EPS. Los símbolos del tope y del reemplazo deben estar en Γ.
- **Consistencia de las transiciones:** los estados deben existir en Q, el tope debe ser un símbolo de Γ y el reemplazo debe estar formado solo por símbolos de Γ o por EPS, sin mezclarlos.
- **Determinismo (solo si TIPO=APD):** para una misma combinación (estado, símbolo de entrada, tope) no puede haber más de una transición. Además, si para un (estado, tope) existe una transición con EPS como entrada, no puede existir otra que consuma un símbolo de Σ con ese mismo estado y tope.
- **No determinismo (TIPO=APND):** una misma configuración puede tener varias transiciones, incluso una que consume un símbolo y otra con EPS. Todas se conservan para la simulación.

Por ejemplo, la línea q0,a,Z0,q0,A;Z0|q1,Z0 tiene dos alternativas para la misma configuración. Si el archivo declara TIPO=APD, el sistema informa el conflicto y no acepta el autómata como APD. Con TIPO=APND, la misma línea es válida.

Si una línea no cumple con la estructura, usa símbolos que no fueron declarados o el valor de TIPO no es APD ni APND, el programa muestra el error correspondiente y no carga el autómata. En ningún caso se cierra de forma abrupta.

```
================================================================
FASES 1 Y 2: Creación de AFD y Conversión de AFND a AFD
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata (AFD/AFND)
================================================================
FASE 3: CREACION DE APD Y APND
15. Crear un APD o APND manualmente
16. Cargar un APD o APND desde un archivo .txt
17. Ajustar el límite de exploración para AP
================================================================
18. Salir
Seleccione una opción (1-18): 16
Ruta del archivo AP (.txt): C:\PROYECTOF3LFA\proyecto_1_simulacion_afd\apd_palindromo.txt
Autómata 'APD_PALINDROMO' (APD) cargado y validado correctamente.

AP (APD) cargado como autómata activo de pila.
```

```
 FASES 1 Y 2: Creación de AFD y Conversión de AFND a AFD
  1. Crear un AFD manualmente
  2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
  3. Crear un AFND manualmente
  4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
  5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
  6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
  7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
  8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
  9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
 10. Evaluar una cadena
 11. Evaluar un archivo de cadenas
 12. Consultar el historial de evaluaciones
 13. Realizar el análisis estructural
 14. Cargar o crear otro autómata (AFD/AFND)
 ================================================================
 FASE 3: CREACION DE APD Y APND
 15. Crear un APD o APND manualmente
 16. Cargar un APD o APND desde un archivo .txt
 17. Ajustar el límite de exploración para AP
 ================================================================
 18. Salir
 Seleccione una opción (1-18): 16
 Ruta del archivo AP (.txt): C:\PROYECTOF3LFA\proyecto_1_simulacion_afd\apnd_aibjck.txt
 Autómata 'APND_AIBJCK' (APND) cargado y validado correctamente.

 AP (APND) cargado como autómata activo de pila.
```

Opción 17: Ajustar el límite de exploración para AP

Define cuántos pasos o configuraciones puede explorar el simulador antes de detenerse al evaluar una cadena con un APD o APND (Opciones 10 y 11). Existe para que un ciclo de transiciones EPS, o un APND con demasiadas ramas, no deje el programa trabajando sin fin.

Si durante una evaluación se alcanza el límite, el programa avisa que la simulación se detuvo por exceder el límite de exploración y no clasifica la cadena como rechazada. En ese caso se puede subir el límite con esta opción y volver a evaluar la cadena. El valor debe ser un número entero positivo; cualquier otra entrada se rechaza y se vuelve a pedir.



Opción 18: Salir

Esta opción permite finalizar de manera controlada la ejecución de la aplicación. Al seleccionar la opción 18 en el menú principal, el sistema despliega un mensaje de despedida y termina el proceso, cerrando la sesión del simulador sin necesidad de forzar el cierre de la consola.

Esta opción debe utilizarse siempre que el usuario desee concluir su interacción con el programa, garantizando que la finalización se realice de forma ordenada.

